

GroundWatch

서울 구별 지하수 관측과 모델 품질 감시 AIOps

서울 25개 구 대표 관측소와 전국 추가 실측을 연결하고
오차 감지부터 재학습·검증·교체까지 관리합니다

2026.10.08 SKALA 4기 광주3반 5조 발표 한형준

예측을 확인하는 담당자와 품질을 지키는 운영자

업무 담당자

관측소별 수위와 강수를 함께 확인합니다.
자료 날짜와 예측 준비 상태를 구분합니다.
사용 모델과 오차 상태를 알아야 합니다.

서비스 운영자

서버 정상과 모델 준비를 구분해야 합니다.
오차가 커진 모델을 찾아 대응해야 합니다.
새 모델을 바꾼 근거와 이력이 필요합니다.

목표 사용자: 지하수 업무 담당자 · AI 서비스 운영자

장애·지연·품질 저하가 판단에 미치는 영향

상황	담당자의 불편	필요한 운영 기능
서빙 중단	예측을 조회할 수 없음	생존·준비 상태 분리, 실패 사유
응답 지연	조회와 비교 업무가 늦어짐	p95·5xx 비율, 요청 로그
모델 품질 저하	오차가 커진 예측을 계속 사용	정답 기반 감시와 후보 재평가
입력 날짜 공백·부족	예측 근거 또는 정답이 불충분	20일 입력 검증, 평가 대기

수업 파이프라인의 GroundWatch 도메인 매핑

항목	HAIC 템플릿	GroundWatch
예측 대상	다음 날 종가	관측소별 다음 날 지하수위
입력	20거래일 종가·거래량	연속 20일 수위·강수 (20, 2)
데이터 공급	대시보드 CSV 업로드	원관측 CSV·manifest, 별도 합성 확장
배포 게이트	$RMSE \leq 4$ 달러	초기 persistence $\times 1.10$, 교체 5% 개선
드리프트 신호	변동성 3배 시연	21일 예측 오차의 반복 임계 초과
재학습	최근 21거래일 fine-tuning	41일 입력·21개 정답, 새 정답 30일 평가
알림	aiops.log WARN	SQLite 품질 이벤트와 운영 화면
이해관계자	투자 분석가·운영자	지하수 업무 담당자·서비스 운영자

예측 품질과 현장 안전 판단의 경계

현재 제공하는 결과

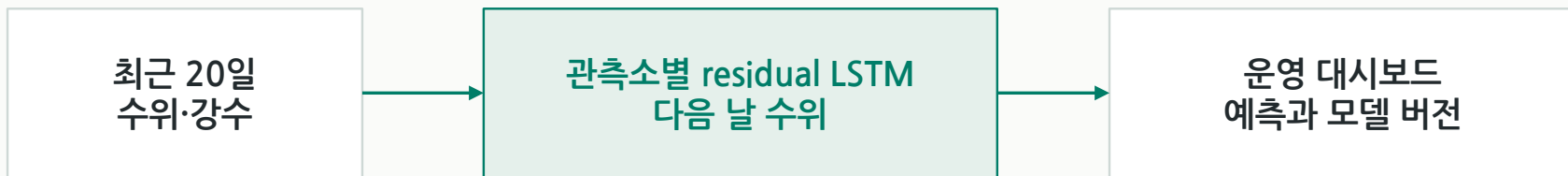
관측소별 다음 날 수위 예측
같은 날짜의 실제 입력·저장 예측 비교
모델 버전, 오차, 재학습·평가 이력

현장 검증 과제

관측소·단위와 현장 적합성
현장 원인과 수위 변화의 관계
업무 시간·비용 절감 효과

전국 실측 평가와 서울 합성 교체 시연은 근거를 분리합니다

다음 날 수위 예측을 품질 감시까지 연결



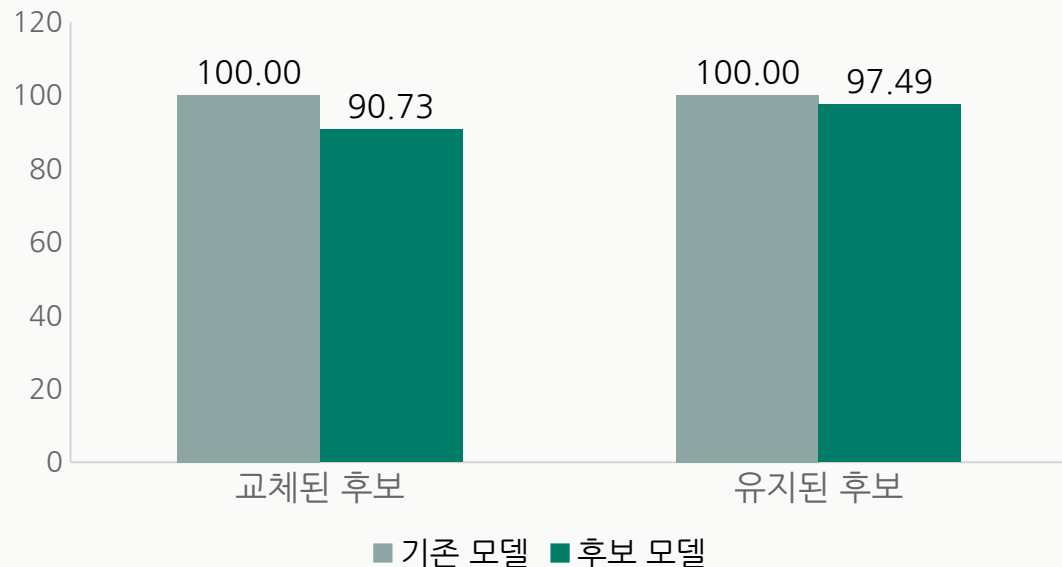
마지막 입력 수위 + LSTM 예측 변화량

학습 구간만 scaler를 학습하고, 관측소별 모델·버전·자료 출처를 분리합니다

운영 목표와 기존 시연 측정

요구사항	목표·기준	확인한 값
응답시간	요청 $p95 \leq 1$ 초	0.6538초 (107요청, 300초)
서버 오류	HTTP 5xx 비율 $< 1\%$	0 / 107 = 0%
예측 준비	선택 날짜의 25개 관측소 준비	25 / 25 (합성 포함)
초기 모델 품질	검증 $RMSE \leq persistence \times 1.10$	$0.032519 \leq 0.037465$ gl.-m

합성 교체 시연: 조건을 통과한 후보만 교체



9.27% 감소

0.0232006 → 0.0210489
v1에서 v2로 교체

2.51% 감소

0.0506788 → 0.0494047
5% 기준 미달, 기존 유지

드리프트가 생길 수 있는 상황

가능한 상황	기존 모델이 빗나가는 이유	운영 시 먼저 확인
장마·장기 가뭄	학습 때와 다른 강수·수위 관계	관측 기간, 강수 입력, 계절성
양수량·배수 조건 변화	강수만으로 설명 못 하는 수위 변화	현장 운영 변화, 추가 설명 변수
센서 교체·영점 보정	측정값의 기준이 갑자기 달라짐	센서·단위·원자료 정정 여부

현재 시연: 첫 정답 22일째부터 수위에 +0.2를 추가

합성 시연에서 변화 전·후를 검증합니다.

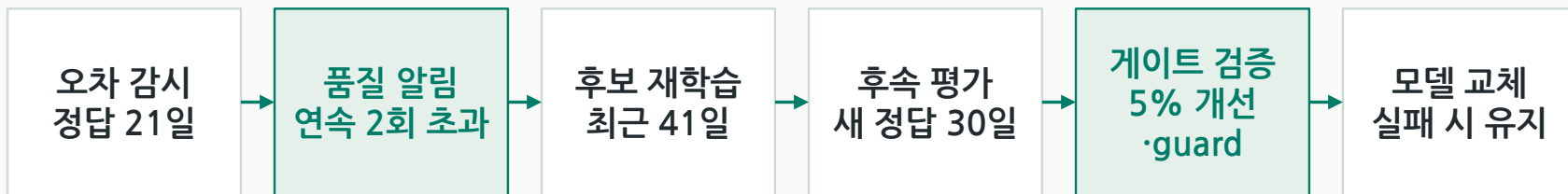
배포 전에 입력과 성능 회귀를 차단

게이트	검사 내용	실패하면
입력 스키마	20일 연속, 관측소·날짜·단위, 수위 유효값, 강수 ≥ 0	422 또는 자료 미준비
초기 모델	검증 RMSE $\leq$ persistence 검증 RMSE $\times 1.10$	기존 모델 유지, 없으면 미준비
후속 평가	학습 이후 새 정답 30일, 후보 RMSE $\leq$ 기존 $\times 0.95$	기존 모델 유지
기존 구간 회귀	guard RMSE $\leq$ 초기 검증 RMSE $\times 1.10$	기존 모델 유지
서빙 전환	모델 로드와 smoke 예측 성공	alias·캐시의 기존 모델 유지

모니터링 지표·임계값과 설계 근거

지표	임계·표본	이유와 대응
준비 상태	입력·모델 부족이면 ready 503	프로세스 생존과 실제 예측 준비 구분
응답·오류	300초 $\geq$ 20요청, p95 > 1초 또는 5xx $\geq$ 1%	60초 점검 후 서비스 이벤트 기록
예측 오차	21일 RMSE > 검증 rolling RMSE P95 $\times$ 1.5	정상 오차 상단 대비 품질 저하 감시
재학습 조건	연속 2회 초과, cooldown 21일	단발 초과와 중복 후보 생성을 억제
후속 평가	새 정답 30일, 개선 5%, guard 110%	같은 정답 비교와 성능 회귀 방지

드리프트 대응 순서

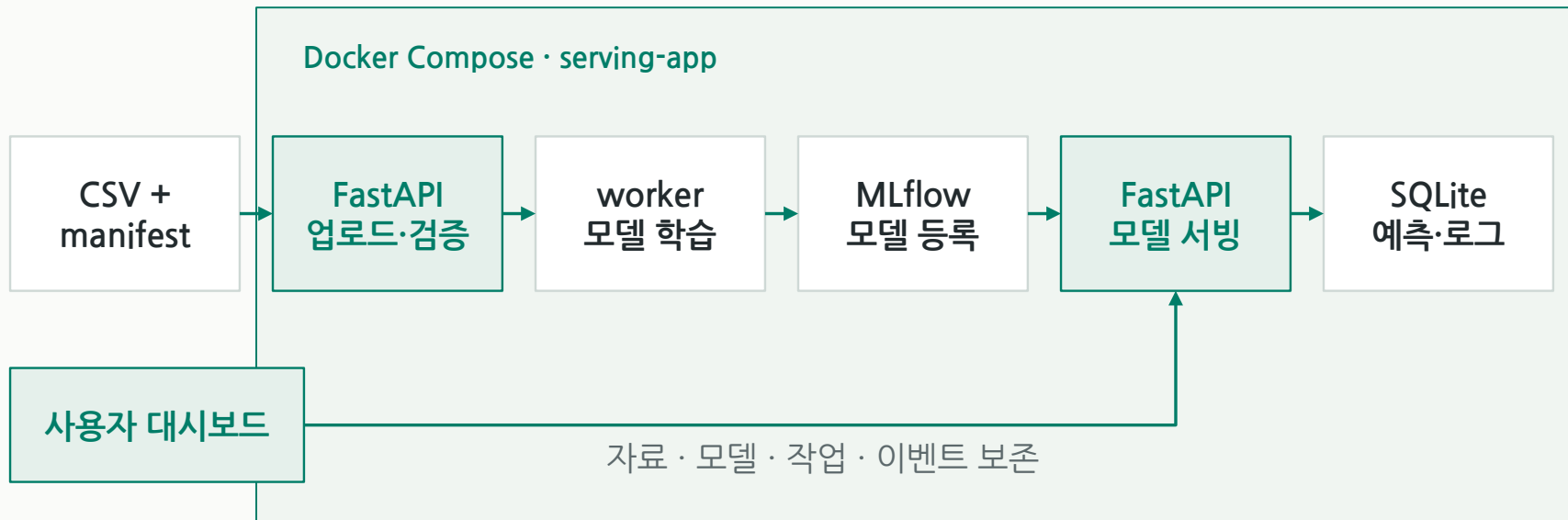


정답 확보와 성능 검증을 거친 후보만 교체합니다

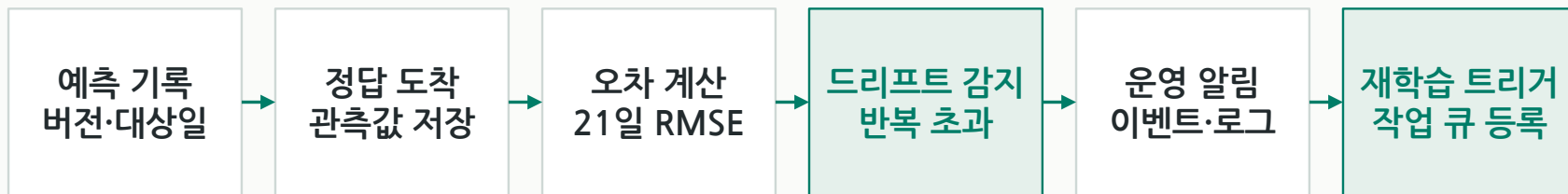
실패·대기·복귀도 운영 결과로 남김

상태	현재 동작	담당자가 보는 근거
정답 21일·30일 부족	평가 대기, 기존 서빙 유지	단계별 정답 수와 대기 이유
후보 성능 미달·날짜 공백	후보 탈락, 기존 모델 유지	RMSE·gate_passed·평가 기록
모델 로드 실패	전환 중단, 기존 alias·캐시 유지	작업 failed와 오류
이전 검증 모델 복귀 요청	승격 이력이 있는 버전으로 복귀	reason·버전·작업 결과
프로세스 재시작	중단 작업을 interrupted로 기록	실패 이력 보존 후 재시도

기존 호환 파이프라인과 영속 구성



예측 기록에서 재학습 트리거까지



관측소 · 자료 · 날짜 · 모델 버전으로 연결

기존 호환·시연 API

Method	URL	Request → Response / 오류
POST	/districts/{code}/predict	sequence 20개 → prediction·model_version / 422·503
GET	/health/live · /health/ready	생존·관측소별 준비 / ready 부족 503
POST	/datasets	multipart CSV+manifest → job_id / 422·413
POST	/jobs/train	dataset_id·district_code → 학습 작업 202
POST	/replays/{id}/advance	days: 1~180 → 순차 배치 평가 작업 202
GET	/events · /jobs · /models	이벤트·로그성 기록·작업·모델 이력 조회
POST	/models/{code}/rollback	reason·version·replay_id → 복귀 작업 202

Swagger 계약과 실제 200·422 응답

Request: sequence[0] 한 행

```
{  
  "station_id": "SU-JNO-G1-0007",  
  "date": "2026-09-19",  
  "groundwater_level": -21.43695302,  
  "rainfall_mm": 0,  
  "level_unit": "gl.-m"  
}
```

Response 200: 실제 응답 발체

```
"prediction": -21.5107411911  
"model_version": "2"  
"observed_date": "2026-10-08"  
"forecast_date": "2026-10-09"  
"unit": "gl.-m"
```

```
422: {"sequence": []}  
detail[0].type = "too_short"  
loc = ["body", "sequence"]
```

업로드·학습·배치 요청 예시

호출	Request 예시	Response 예시
POST /datasets	multipart: file=observations.csv manifest=stations.json	202 {"dataset_id":"dataset-id", "job_id":"job-id", "status":"validating"}
POST /jobs/train	{"dataset_id":"dataset-id", "district_code":"11110"}	202 {"id":"job-id", "kind":"train", "status":"queued"}
POST /replays/{id}/advance	{"days":11}	202 {"id":"job-id", "kind":"advance", "status":"queued"}
GET /jobs/{id}	body 없음	200 {"id":"job-id", "status":"completed", "result":{"…}}

헬스·로그 조회와 오류 예시

Method / URL	정상 응답 예시	오류 조건·응답
GET /health/live	200 {"status":"alive"}	프로세스 생존 확인
GET /health/ready	200 {"status":"ready",...}	503: 입력·모델 준비 부족
GET /events?replay_id={id}	200 {"events":[...]}	없는 시연: 404
GET /jobs?replay_id={id}	200 {"jobs":[...]}	작업 결과·오류 기록 조회
POST /replays/{id}/advance	202 {"id":"job-id",...}	409: 초기 모델 준비 중 {"detail":"..."}

컨테이너 실행

```
{
  "container": true,
  "hostname": "9dfc20401d35",
  "api_pid": 9,
  "worker_pids": [
    7
  ],
  "worker_running": true,
  "checked_at": "2026-10-08T06:18:41.996694+00:00",
  "note": "process presence; not a cloud availability guarantee"
}
```

API PID 9
worker PID 7
worker 실행 중

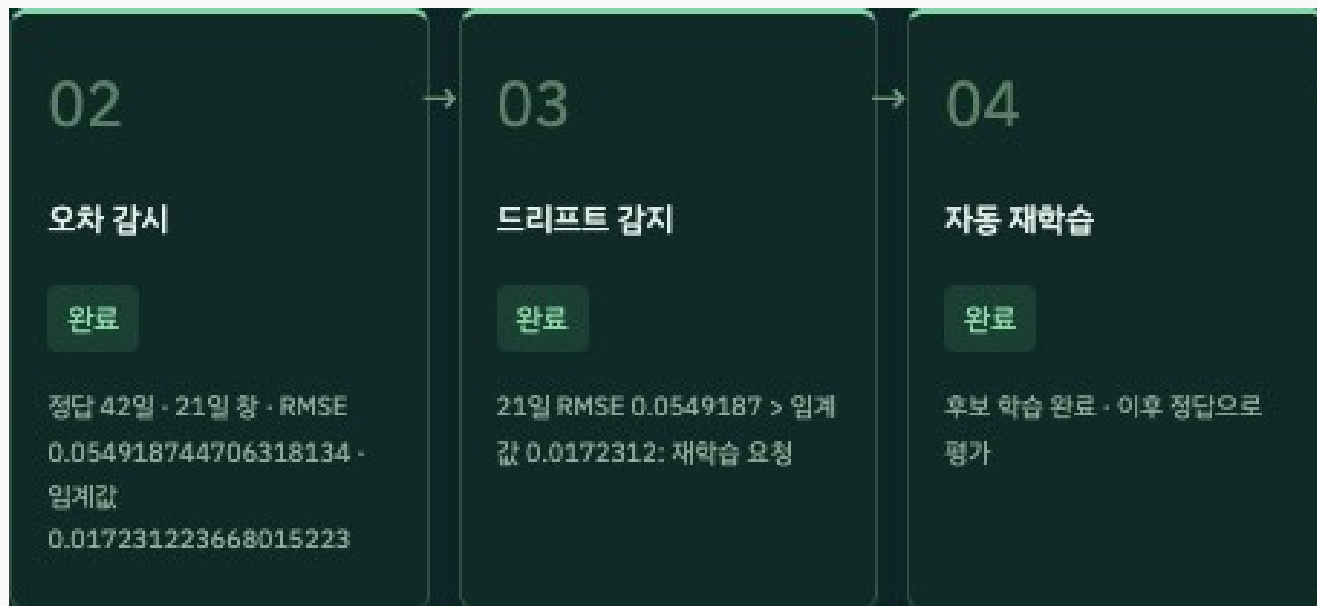
요청 전: v1 예측



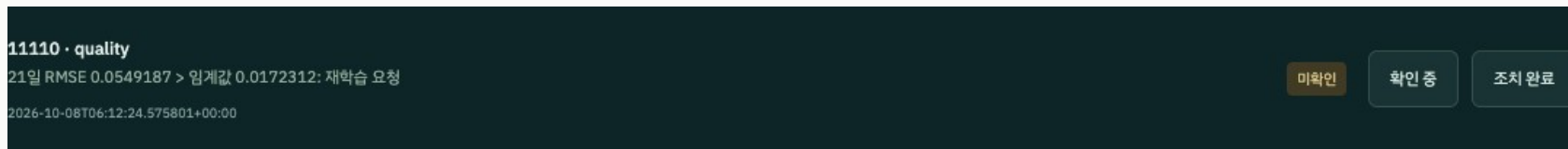
모델 v1

예측 대상일 2026-07-11
예측 수위 -22.6053015 gl.-m
정답 0일 · 오차 평가 대기

변화 주입 후: 감지·재학습



품질 알림 기록



최근 21일 예측 오차 (RMSE)

0.0549187

경보 기준

0.0172312

경보 기준 초과 · 재학습 요청 기록

자동 재학습 작업 기록

```
{
  "id": "63ebc821e9984481a27ae79c3ec2c0d1",
  "kind": "fine_tune",
  "scope": "model:6d00ba18f44f451387219c278c82fb93:11110",
  "payload": {
    "replay_id": "6d00ba18f44f451387219c278c82fb93",
    "district_code": "11110",
    "as_of": "2026-08-02"
  },
  "status": "completed",
  "result": {
    "status": "awaiting_shadow",
    "candidate_version": "2",
    "model_version": "1",
    "trained_through": "2026-08-02",
    "required_shadow_targets": 30
  },
  "error": null,
}
```

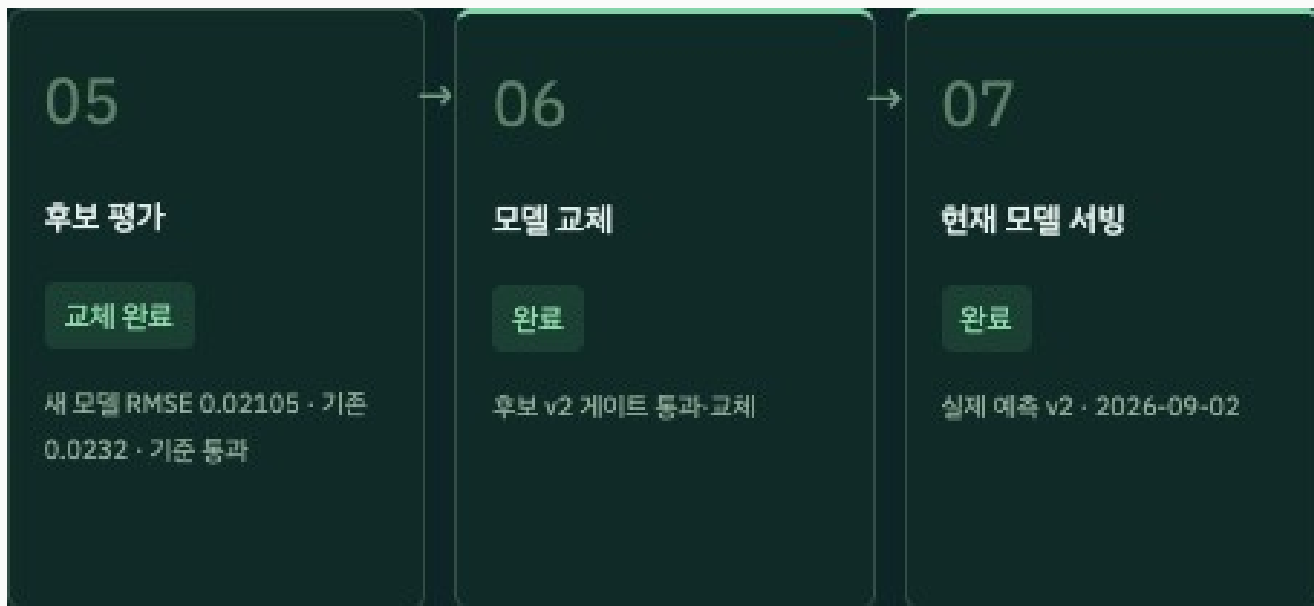
fine_tune 완료

후보 모델 v2
기존 서빙 v1 유지
후속 정답 30일 평가 대기

후속 평가: 예측 오차 9.27% 감소



게이트 통과 후: v2 실제 서빙



요청 후: v2 예측



모델 v2

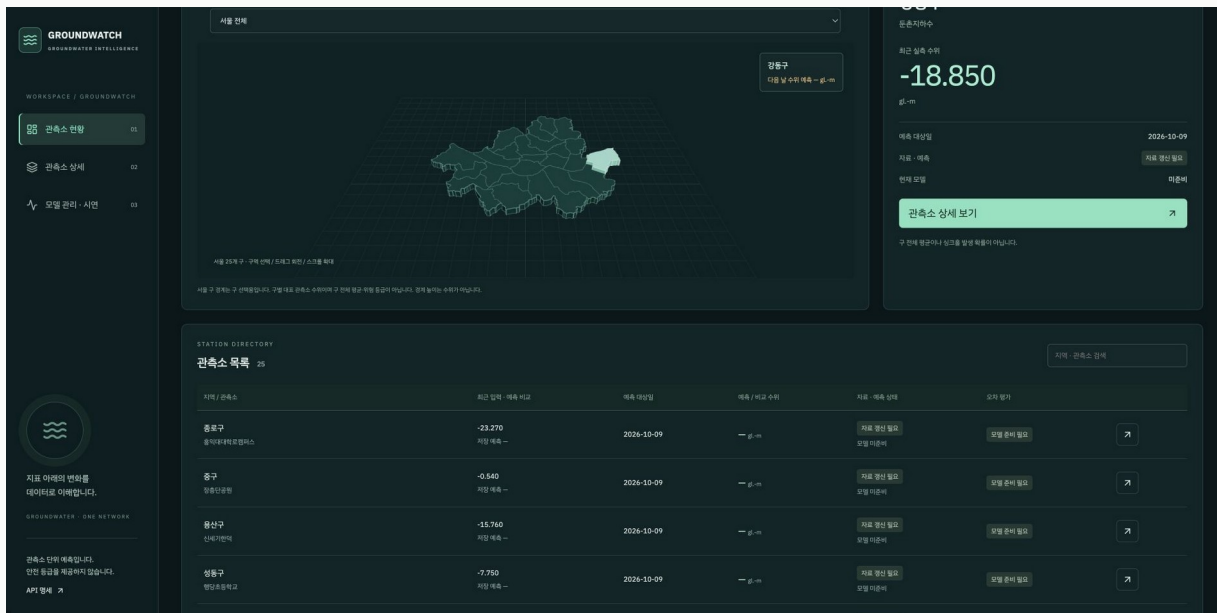
예측 대상일 2026-09-02
예측 수위 -21.4740370 gl.-m
교체한 모델의 실제 응답 확인

⑥ 기존 서울 합성 시연의 실제 실행 화면

관측일별 일 강수량



서울 구별 관제에 전국 실측 추가



서울 25개 구 기본 · 전국 3곳 추가 조회 · 수위 Three.js 비교

2026-10-08 확보·실행 결과

전국 데이터 확보 범위

자료	확보 범위	사용
서울 기본 관제	25개 구 대표 관측소	현재 STALE · 저장 검증
전국 추가 실측	3곳 × 연속 280일	LSTM 1 · 비교 기준 2
완료 일강수	280일 · 201,206건	강수 지도·이력
장마 통계	66지점 × 54년	장마·비장마 평가

구별 대표 관측소 수위이며 구 전체 평균을 뜻하지 않습니다

단위와 관측소 연결 검증

지하수 관측소	기상 입력 지점	현재 승인
광주도척	ASOS 203 이천	실험 연결
무안무안	ASOS 165 목포	실험 연결
제주조천	ASOS 188 성산	실험 연결

결측 강수는 0으로 채우지 않고, 날짜 공백은 이어 붙이지 않습니다

장마 대응 모델의 입력과 평가

M0 최근 20일의 수위·강수

M1 M0 + 과거 누적 강수·달력 계절성

학습 1~5월 검증 6월 공통 평가 7~10월

장마 시작·종료일은 평가에만 사용
미래 실제 강수·미래 정답을 입력에 사용하지 않음

강수 특징의 효과는 관측소마다 달랐습니다

관측소	M0 RMSE	M1 RMSE	Persistence	M0 대비 감소
광주도척	0.05379	0.06235	0.05336	-15.92%
무안무안	0.09075	0.10179	0.09077	-12.17%
제주조천	0.06904	0.04872	0.04838	29.43%

RMSE 단위 m · 작을수록 좋음 · 감소율 음수는 악화

제주 M1도 전체 persistence보다 0.71% 악화
단일 연도·3곳 평가이며 전국 성능 우수성을 뜻하지 않음

자동 수집·감시와 운영 승격의 구분

D-1 일자료 자동 수집 실제 API 응답 확인

21일 RMSE 감시 연속 2회 초과 21일 대기

41일로 후보 학습 새 정답 30일로 비교

현재 운영 미승인 실험 기준 통과와 운영 승격은 별도

D-1 입력으로 D일에 발행한 값은 당일 수위 추정입니다

통합 API와 실제 실행 검증

요청	같은 서비스에서 확인하는 정보
GET /api/v2/network/stations	선택 자료 범위·자료·모델 준비
GET /api/v2/network/stations/{id}/history	수위·연결 강수·장마 문맥
GET /api/v2/network/pipeline?station_id=...	감시·후보·장마 평가·수집 상태

Docker 201 통과·1 skip / 프론트 23 통과·빌드 성공

검증 범위와 다음 단계

확인 완료

서울 구별 관제·저장 검증
전국 3곳·강수·장마 추가 조회
자동 수집·오차 감시·교체 차단

추가 검증

다년도·추가 관측소
예보 격자·과거 발표본
계절별 표본·후보 대기 정책
후속 30일·현장 운영 승인

싱크홀 확률·안전 등급·사고 예방 효과는 검증 범위에 포함하지 않음

SKALA 4기 광주3반 5조 · GroundWatch



조건우

PM · 기획 및 일정
관리



박건우

프론트엔드 · 백엔드



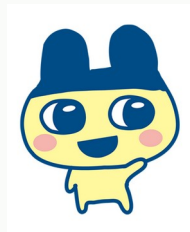
이병주

프론트엔드 · 백엔드



최은주

AI 모델 · AIOps



장서연

AI 모델 · AIOps



한형준

데이터 분석 · 전처리 ·
발표